

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Институт радиотехники и электроники

Кафедра ИКТ

ОТЧЕТ ПО РАССЧЕТНОМУ ЗАДАНИЮ №1

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ АНТЕНН»

Выполнили: студент гр. ЭРэ-19-22
Емельянов Р. С.

Проверил: Курушин А. А.

Москва, 2026

1. Расчет, используя S-параметры (создание СТЦ1 и СТЦ2 на рабочей частоте)

В соответствии с заданием, расчет однокаскадного малошумящего усилителя выполняется для рабочей частоты $f = 2.5$ ГГц с использованием линейных S-параметров биполярного транзистора NE68133 (файл Touchstone).

На первом этапе производится оценка устойчивости транзистора на заданной частоте. В программе HFSS с помощью инструмента Smith Tool на диаграмме Смита строятся окружности устойчивости для входной (S-plane) и выходной (L-plane) плоскостей.

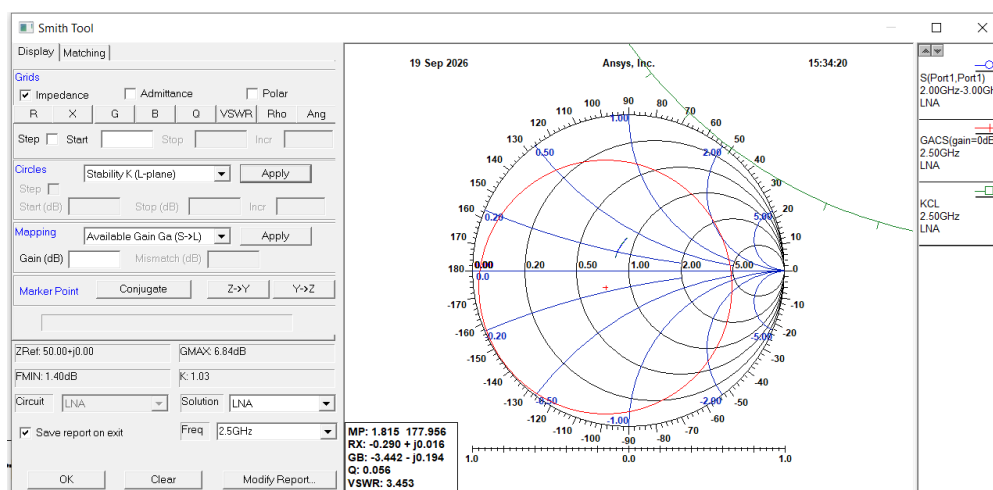


Рис. 1 — Окружности устойчивости транзистора на частоте 2.5 ГГц (до стабилизации).

Для обеспечения абсолютной устойчивости каскада (исключения области возможного возбуждения) в цепь эмиттера вводится стабилизирующая индуктивность L .

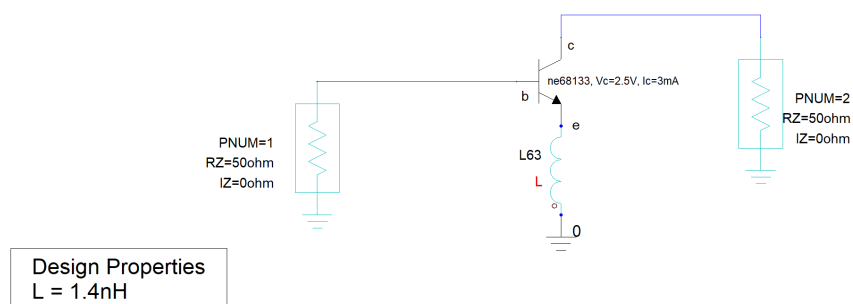


Рис. 2 — Схема усилителя с введенной стабилизирующей индуктивностью в цепи эмиттера.

Путем параметрической подстройки (тюнинга) номинала данной индуктивности (например, до значения $L = 0.3$ нГн) добиваемся того, чтобы окружности устойчивости полностью вышли за пределы диаграммы Сми-та, а инвариантный коэффициент устойчивости принял значение $K \geq 1$.

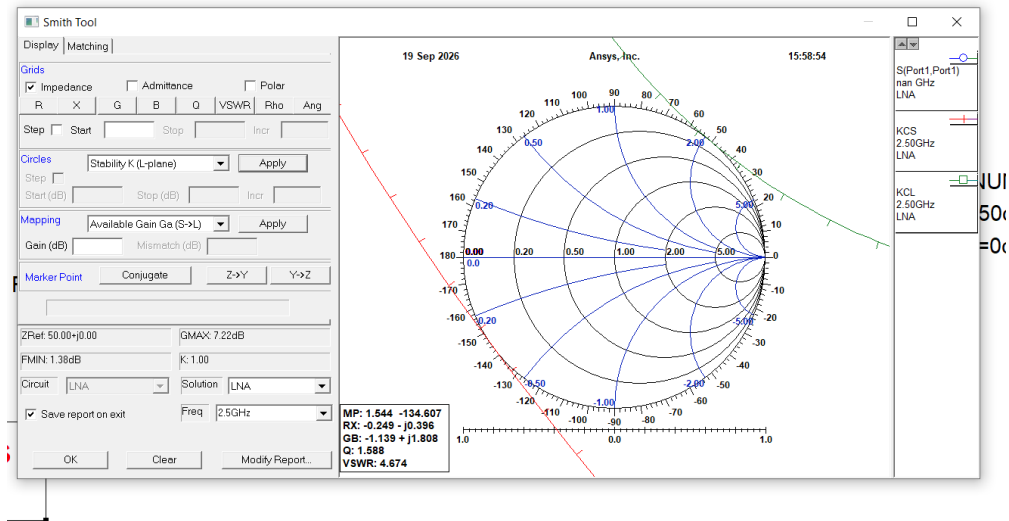


Рис. 3 — Изменение положения окружностей устойчивости.

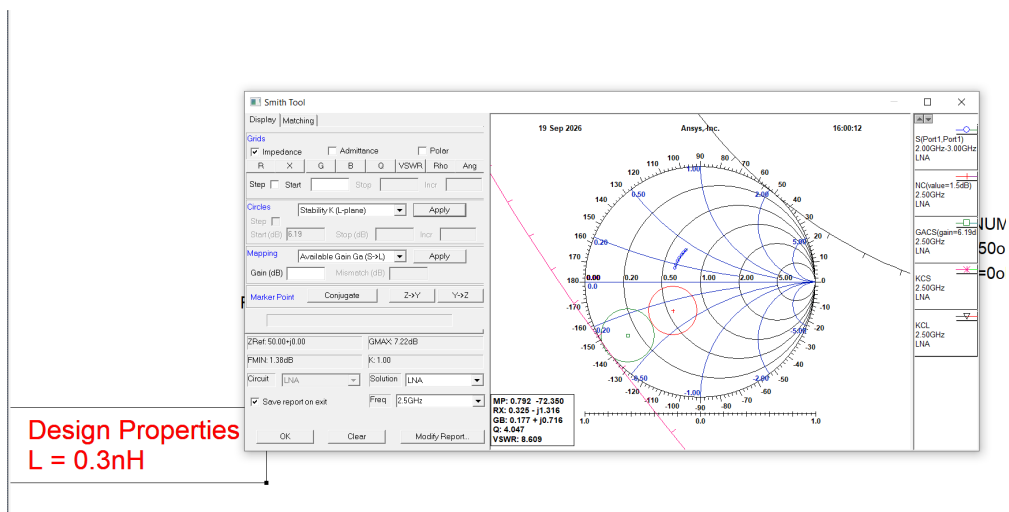


Рис. 4 — Окружности устойчивости выведены за пределы диаграммы Смита при $L = 0.3$ нГн.

После обеспечения абсолютной устойчивости осуществляется синтез входной и выходной согласующих цепей (СТЦ1 и СТЦ2). На диаграмме Смита наносятся окружности равного коэффициента усиления (Available Gain G_a) и равного коэффициента шума (Noise). На пересечении или касании этих окружностей выбирается оптимальная точка P , обеспечивающая

требуемый компромисс между максимальным усилением и минимальным коэффициентом шума каскада.

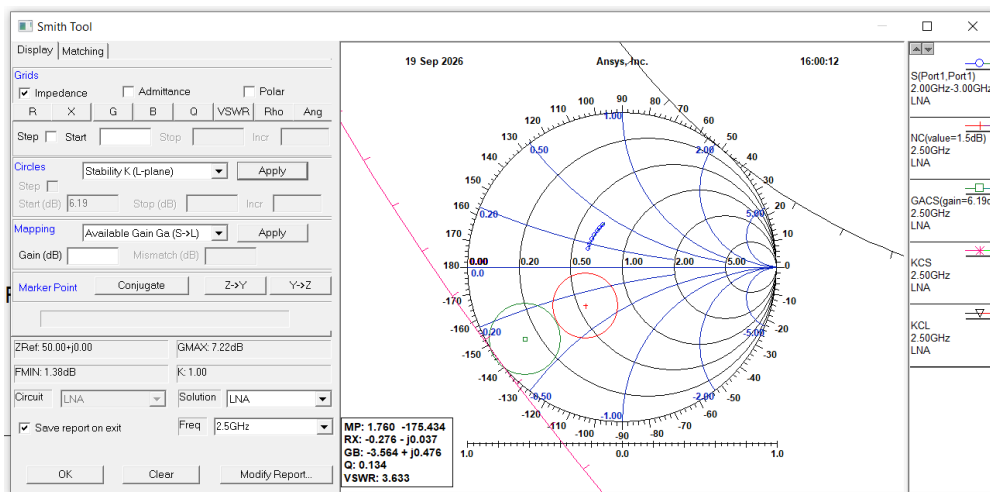


Рис. 5 — Окружности равного усиления и шума для выбора оптимальной точки согласования.

Синтез входной согласующей цепи (СТЦ1) выполняется в плоскости генератора. Путь согласования строится перемещением из центра диаграммы Смита (точка 50 Ом) в выбранную точку P с помощью добавления идеальных реактивных элементов (например, последовательных и параллельных индуктивностей и емкостей).

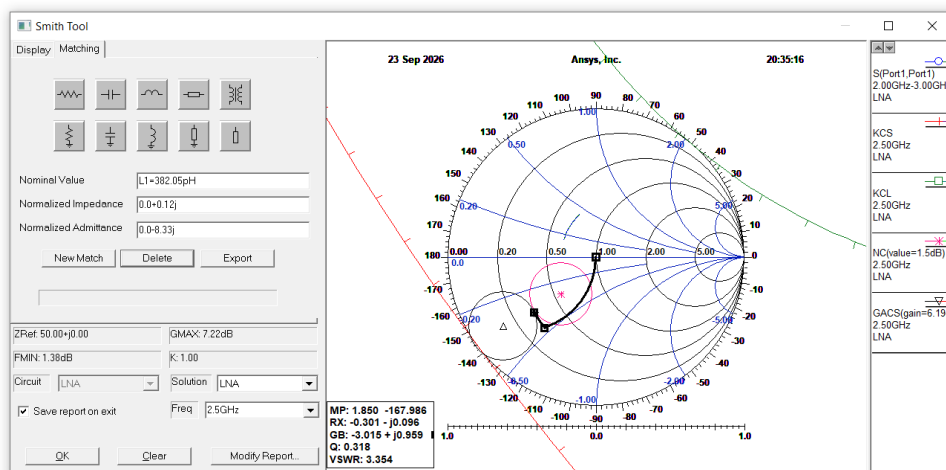


Рис. 6 — Синтез входной согласующей цепи (СТЦ1) на диаграмме Смита.

Для построения выходной согласующей цепи (СТЦ2) осуществляется пересчет (отображение) выбранной точки P в плоскость нагрузки, в результате чего образуется точка Q . Затем на диаграмме находится комплексно-

сопряженная точка Q^* . Аналогичным образом, с помощью добавления реактивных элементов, производится согласование 50-омной нагрузки с точкой Q^* для обеспечения максимальной передачи мощности на выходе транзистора.

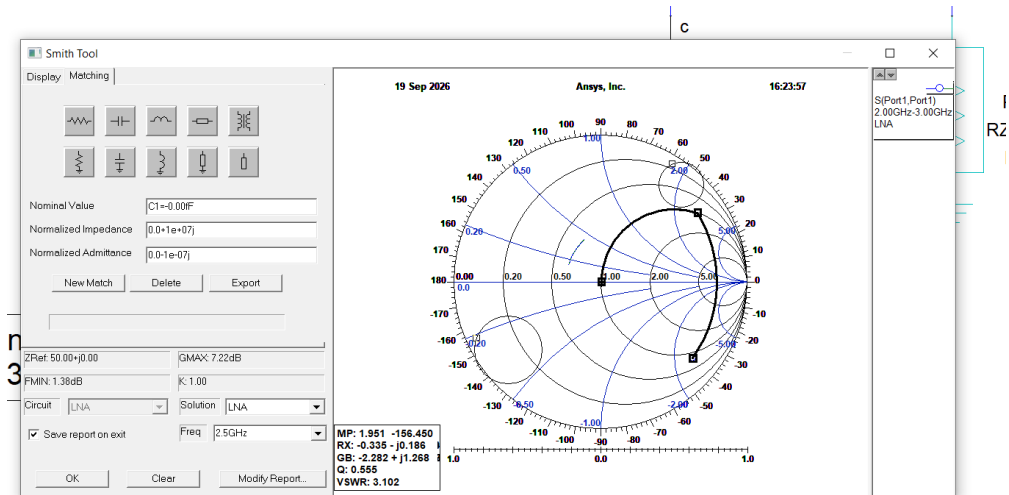


Рис. 7 — Синтез выходной согласующей цепи (СТЦ2) на диаграмме Смита.

На заключительном этапе созданные подсистемы СТЦ1 и СТЦ2 добавляются в общую схему усилителя в виде блоков, после чего проводится линейный анализ каскада в частотной области. Результаты расчета подтверждают, что на рабочей частоте $f = 2.5$ ГГц достигаются целевые показатели коэффициента передачи S_{21} и обеспечивается приемлемое согласование по портам входа S_{11} и выхода S_{22} .

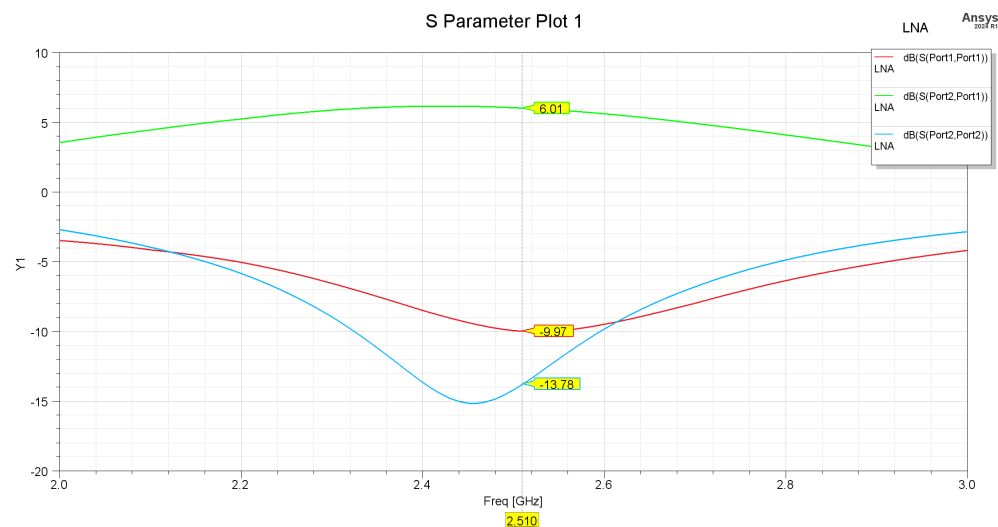


Рис. 8 — Частотные характеристики коэффициентов S_{11} , S_{21} и S_{22} спроектированного усилителя.

2. Расчет по постоянному току (DC анализ) нелинейной модели

Для проведения анализа по постоянному току используется схема (файл примера LNA_DC_IV_start), в которую интегрирована нелинейная SPICE-модель транзистора NE68133 (файл NE68133Package.lib). Схема запитана от двух независимых источников напряжения постоянного тока: смещения на базе V_B и напряжения на коллекторе V_C . Развязка по постоянному току обеспечивается дросселями индуктивностью 10 нГн и разделительными конденсаторами 10 пФ. Для контроля коллекторного тока I_c в цепь последовательно включен виртуальный амперметр.

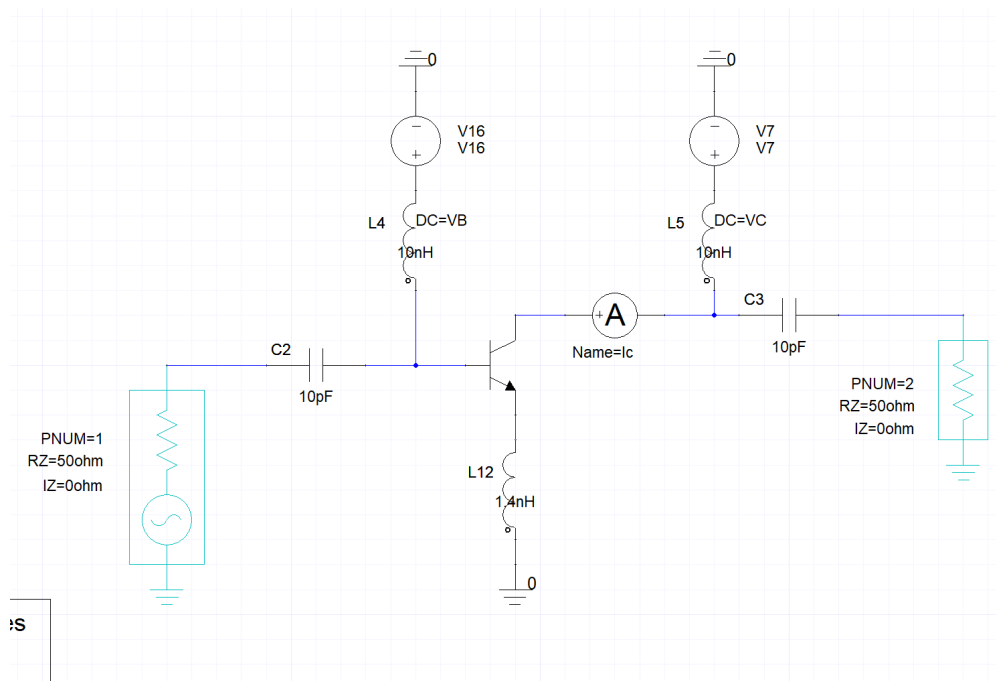


Рис. 9 — Схема для DC анализа с нелинейной моделью транзистора.

Расчет семейства выходных вольтамперных характеристик (ВАХ) транзистора выполняется с помощью инструмента DC Analysis (Analysis -> Add Nex

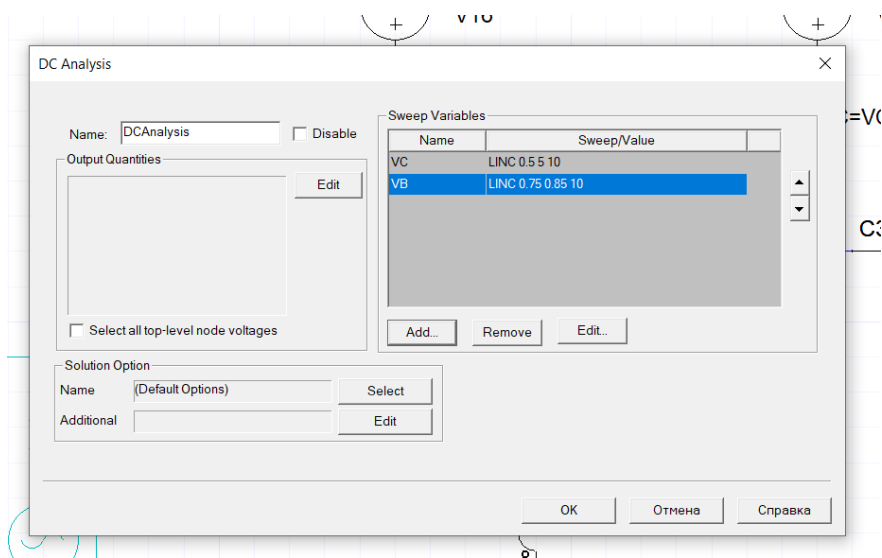


Рис. 10 — Окно настройки параметров развертки (Sweep Variables) для DC анализа.

Для получения набора кривых задаются параметры развертки напряжений (Sweep Variables). Напряжение на базе V_B изменяется в рабочем диапазоне от 0.75 В до 0.85 В с 10 шагами (LINC 0.75 0.85 10). Напряжение на коллекторе V_C варьируется от 0.5 В до 5 В, также с 10 шагами (LINC 0.5 5 10).

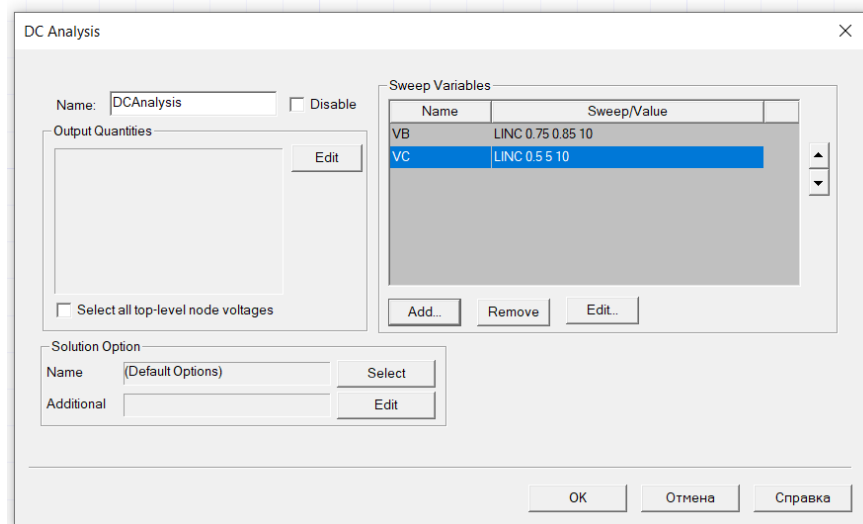


Рис. 11 — Настроенные диапазоны изменения V_B и V_C .

После запуска анализа на график выводится зависимость постоянного тока коллектора (значение измеряемое амперметром, например $I_{\text{positive}}(I_c)$) от напряжения коллектор-эмиттер V_C при различных фиксированных значениях напряжения базы V_B . Полученное семейство выходных вольтамперных характеристик позволяет определить положение рабочей точки и

является основой для последующего расчета максимальной выходной мощности каскада.

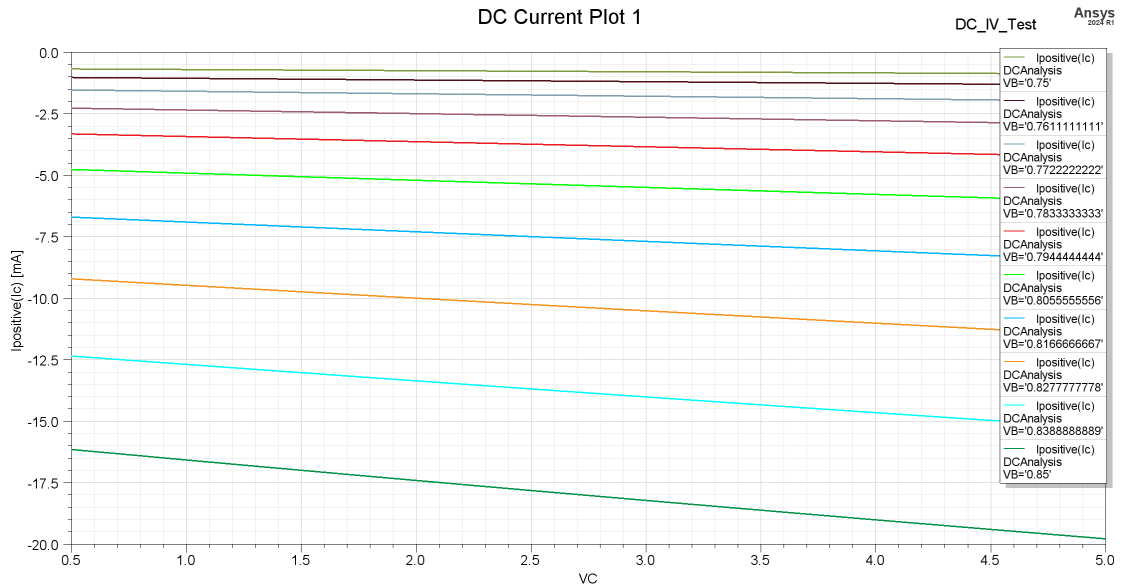


Рис. 12 — Семейство выходных вольтамперных характеристик $I_c = f(V_C)$ транзистора NE68133.

3. Расчет каскада методом АС и гармонического баланса (Harmonic Balance)

В данном разделе проводится анализ нелинейной модели транзистора в одной рабочей точке при воздействии малого сигнала (метод АС). Для расчета используется схема с питанием от одного источника постоянного напряжения ($V_C = 2.5$ В), где необходимое смещение на базу задается с помощью резистивного делителя, состоящего из сопротивлений R_{35} и R_{36} . На вход каскада (порт 1) подается высокочастотный сигнал, а выход нагружен на стандартное сопротивление 50 Ом.

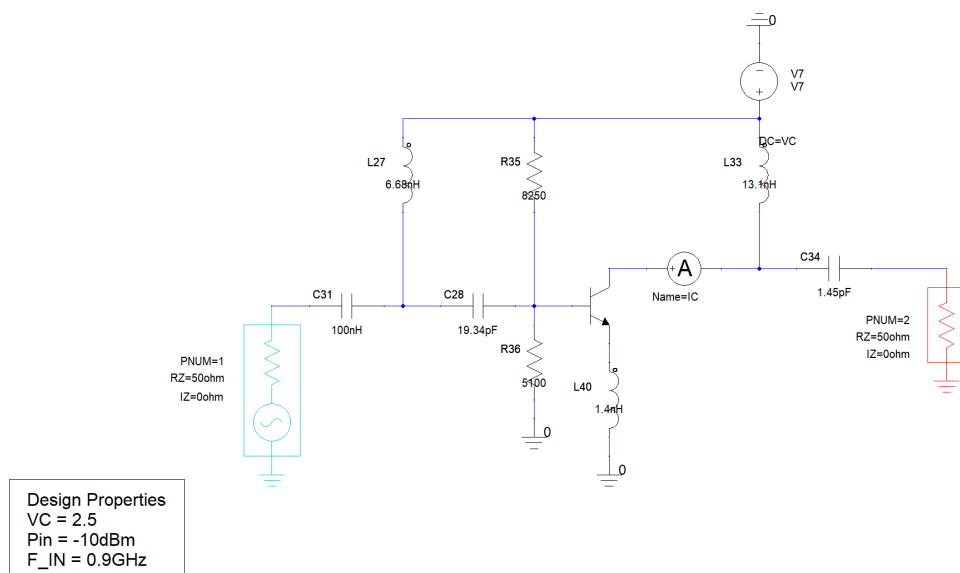


Рис. 13 — Схема усилителя на транзисторе NE68133 с питанием от источника DC и резистивным делителем напряжения.

Расчет малосигнальных частотных характеристик выполняется с помощью инструмента **Linear Network Analysis** в частотной области. В настройках анализа задается диапазон развертки частоты (от 2 до 3 ГГц с шагом 0.01 ГГц) и включается опция расчета шума (**Enable Noise Calculation**).

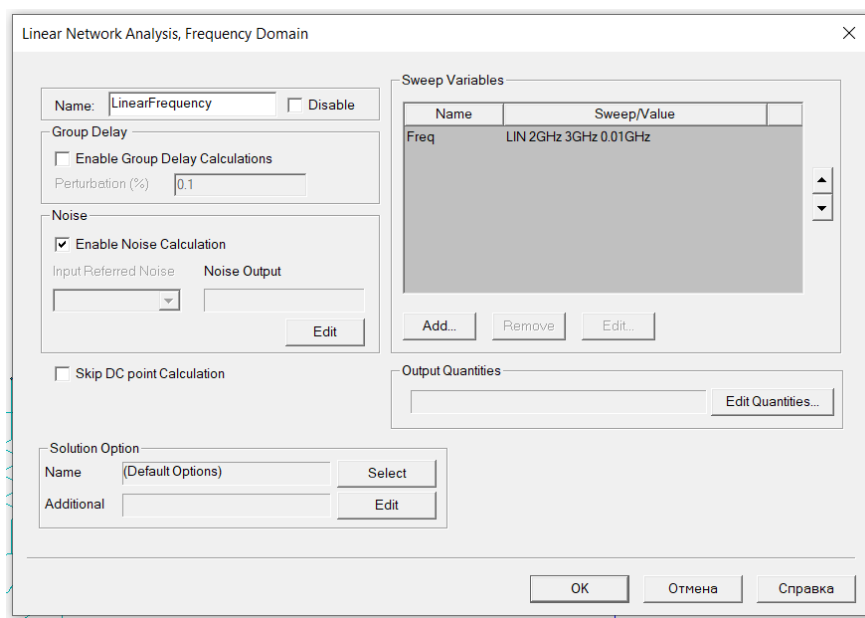


Рис. 14 — Настройки линейного частотного анализа (Linear Network Analysis) с расчетом шума.

По результатам линейного анализа строятся графики зависимости коэффициентов отражения (S_{11} , S_{22}), коэффициента передачи (S_{21}) и коэффициента шума (NF) от частоты. Данный метод позволяет получить ма-

лосигнальные характеристики каскада, учитывающие свойства нелинейной модели транзистора в заданной рабочей точке по постоянному току.

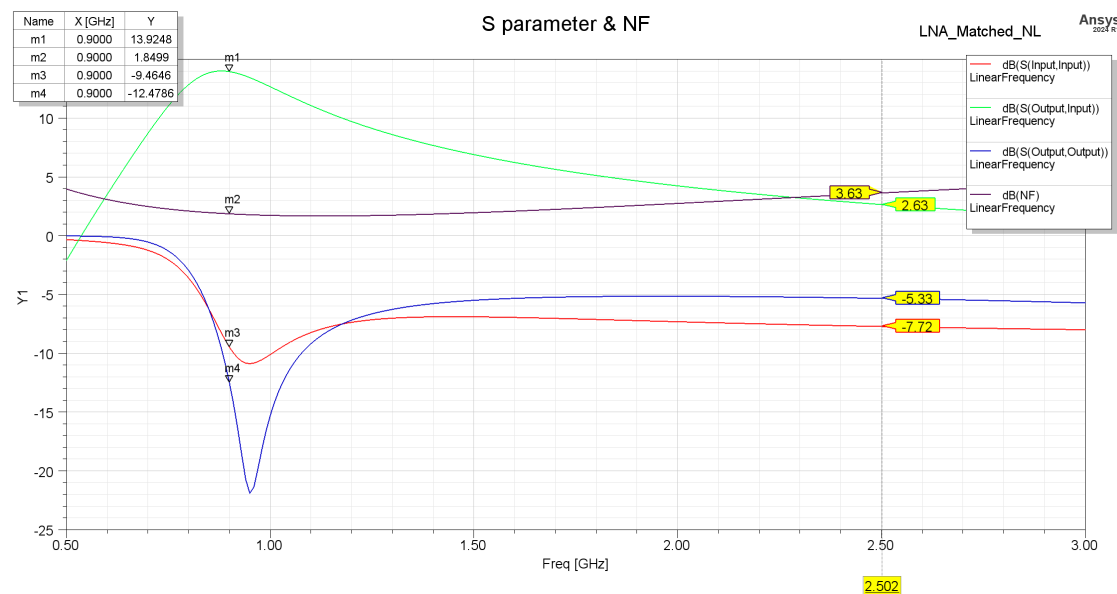


Рис. 15 — Линейные характеристики каскада: S-параметры и коэффициент шума (NF).

Для оценки нелинейных искажений усилителя, в частности компресии усиления, применяется метод гармонического баланса (Harmonic Balance 1-Tone). В диалоговом окне настроек устанавливается расчет до 7-й гармоники, а мощность входного сигнала (P_{in}) задается в виде развертки в диапазоне от -40 дБм до 10 дБм с шагом 1 дБм.

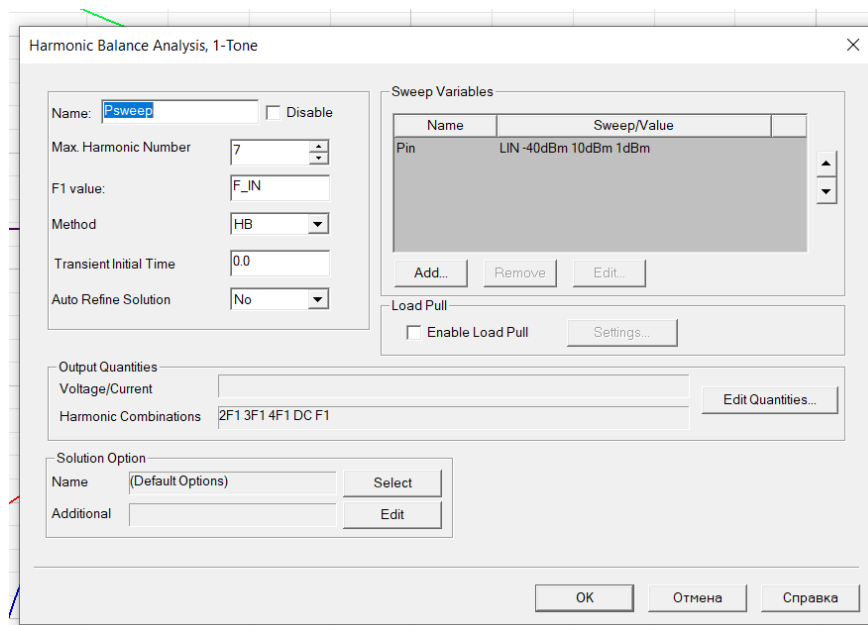


Рис. 16 — Задание параметров расчета методом однотонового гармонического баланса.

Результаты нелинейного анализа представляются в виде зависимостей выходной мощности на основной частоте ($P_{out@Fundamental}$) и коэффициента передачи ($TG21@Fundamental$) от уровня входной мощности P_{in} . По полученному графику определяется точка децибельной компрессии ($P1dB$) — уровень, при котором коэффициент усиления снижается на 1 дБ относительно своего линейного малосигнального значения. На графике видно, что при входной мощности -40 дБм коэффициент передачи составляет 13.92 дБ (маркер m1), а падение усиления на 1 дБ (до 12.88 дБ, маркер m2) происходит при входной мощности -8 дБм, что определяет верхнюю границу динамического диапазона данного усилителя.

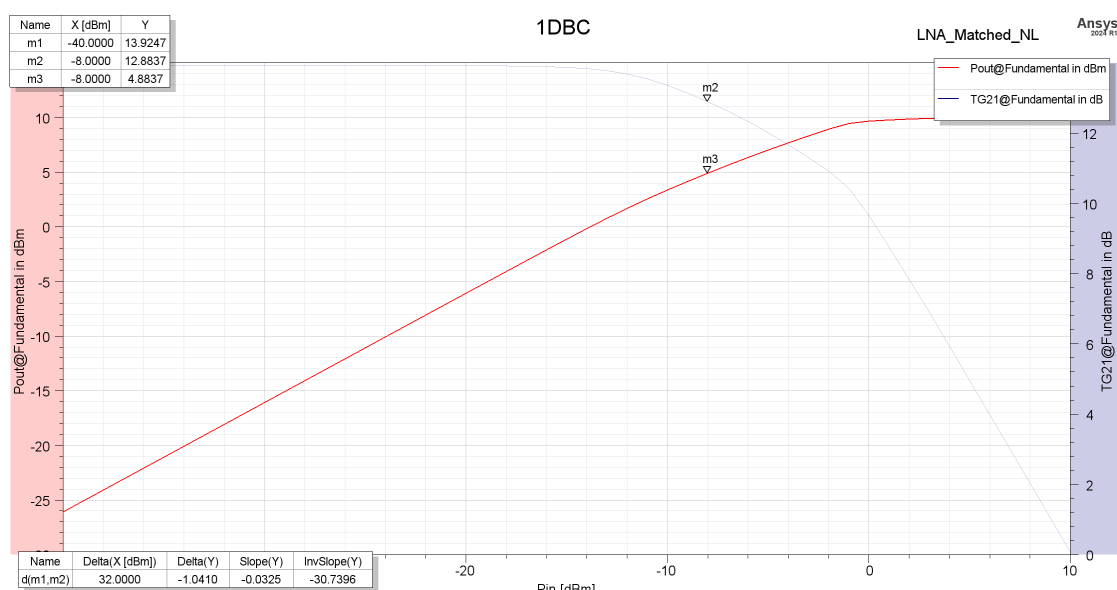


Рис. 17 — Нелинейные зависимости выходной мощности и коэффициента передачи от входной мощности (точка компрессии 1 дБ).

4. Проектирование фильтра на диэлектрическом резонаторе (ДР)

В соответствии с техническим заданием, на выходе созданного маломощного усилителя необходимо разработать и установить фильтр на основе круглого диэлектрического резонатора.

В рамках данного этапа была успешно спроектирована геометрическая 3D-модель фильтра в среде электромагнитного моделирования. Конструкция базируется на диэлектрической подложке (относительная диэлектрическая проницаемость 10, толщина 1 мм, размеры 150x150 мм). На поверхности подложки сформированы две микрополосковые линии (МПЛ)

передачи шириной 1 мм и длиной 150 мм, выполняющие роль входного и выходного трактов. Между линиями располагается цилиндрический диэлектрический резонатор (также с проницаемостью 10), обеспечивающий частотную селекцию сигнала.

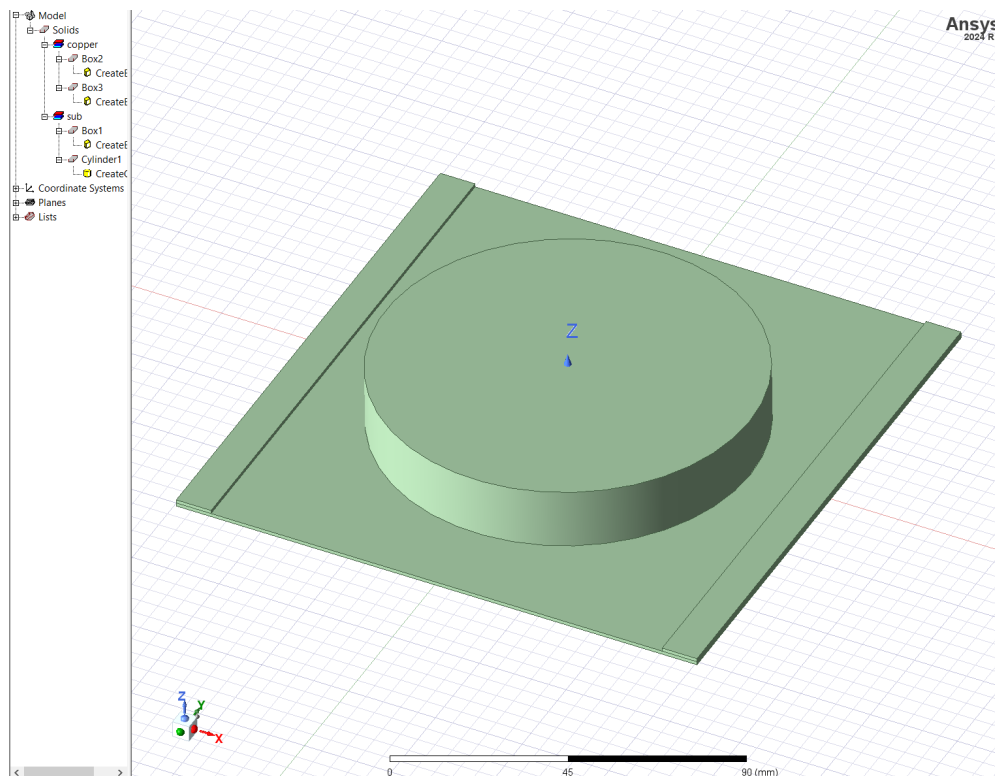


Рис. 18 — Трехмерная геометрическая модель фильтра на диэлектрическом резонаторе с микрополосковыми линиями подвода.

Следует отметить, что в рамках выполнения данного пункта удалось реализовать только пространственное (геометрическое) конструирование подложки, медных линий передачи и самого диэлектрического резонатора. В связи с возникшими техническими сложностями при корректном назначении портов возбуждения на краях микрополосковых линий, произвести полноценный электромагнитный расчет S-параметров спроектированного резонатора не представилось возможным. Как следствие, последующая интеграция модели фильтра в общую схему транзисторного усилителя для проверки увеличения усиления в полосе пропускания (итоговой АЧХ каскада) не была выполнена.

Выводы

В ходе выполнения работы было проведено комплексное моделирование малошумящего транзисторного СВЧ-усилителя на базе биполярного

транзистора NE68133.

- На этапе линейного анализа была успешно решена проблема потенциальной неустойчивости транзистора на заданной рабочей частоте 2.5 ГГц. Путем введения стабилизирующей индуктивности в цепь эмиттера была обеспечена абсолютная устойчивость каскада. С использованием диаграммы Смита были синтезированы входная и выходная согласующие цепи, позволившие достичь требуемого баланса между коэффициентом усиления и минимальным коэффициентом шума.
- Проведен анализ по постоянному току (DC анализ) нелинейной SPICE-модели транзистора. Получено семейство выходных вольтамперных характеристик, необходимых для корректного выбора рабочей точки и оценки выходной мощности схемы.
- Расчет каскада методами АС и гармонического баланса (Harmonic Balance) позволил верифицировать малосигнальные параметры усилителя и исследовать его нелинейные свойства. Был определен динамический диапазон устройства: установлено, что точка децибелльной компрессии (сжатие усиления на 1 дБ) достигается при уровне входного сигнала -8 дБм.
- Спроектирована геометрическая трехмерная модель выходного фильтра на базе круглого диэлектрического резонатора и микрополосковых линий. В связи с возникшими сложностями при конфигурации портов возбуждения, электромагнитный расчет фильтра и его итоговая интеграция в схему усилителя не были выполнены, что оставляет эту задачу для дальнейшей доработки.

В целом, базовые цели проектирования транзисторного каскада достигнуты: освоены методы согласования СВЧ-цепей с использованием диаграммы Смита, а также получены практические навыки работы с линейными и нелинейными моделями в современных САПР.